

# Chapitre 13

Les arbres binomiaux — corrigés

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

## 1 Corrigés des exercices du chapitre

### Corrigé de l'exercice 1 — L'arbre à une période

- (a) Sur une période, le sous-jacent ne peut prendre que **deux** valeurs :  $S_0u$  en cas de hausse,  $S_0d$  en cas de baisse. **Deux** instruments — le sous-jacent et l'actif sans risque — suffisent alors à répliquer exactement le paiement de l'option dans les deux états.
- (b) Le ratio de réplication est

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}.$$

La probabilité réelle de hausse n'y figure pas car  $\Delta$  ne fait qu'égaliser la valeur du portefeuille de réplication dans les deux états *possibles* — ce qui ne requiert de connaître ni la probabilité de chaque état, ni les anticipations d'aucun investisseur, seulement les deux valeurs elles-mêmes.

- (c) La probabilité risque-neutre est

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \quad f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d].$$

$p$  est un artifice de calcul — un changement de mesure — car elle ne prétend décrire ni la probabilité réelle de hausse ni une quelconque croyance du marché : elle est construite pour que le rendement espéré du sous-jacent sous cette mesure égale exactement le taux sans risque, une propriété purement technique qui rend le calcul de l'espérance actualisée équivalent au coût du portefeuille de réplication.

- (d) Le prix obtenu reste valable dans le monde réel, où les investisseurs sont pourtant averses au risque, parce que ce prix ne repose sur aucune hypothèse de préférence : il se déduit uniquement de la loi du prix unique, appliquée au portefeuille de réplication, qui est un portefeuille *certain* construit à partir d'instruments observables. L'aversion au risque des investisseurs réels est déjà tout entière incorporée dans les prix  $S_0$ ,  $u$ ,  $d$  et  $r$  observés sur le marché ; il n'y a donc nul besoin de la réintroduire une seconde fois dans l'évaluation de l'option.

### Corrigé de l'exercice 2 — L'arbre à plusieurs périodes et les options américaines

- (a) On construit d'abord l'arbre vers l'avant jusqu'à l'échéance, où le paiement de l'option est connu à chaque nœud terminal. On remonte ensuite **nœud par nœud**, en appliquant à chaque étape la formule risque-neutre  $f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d]$  aux deux nœuds successeurs, jusqu'à obtenir la valeur au nœud initial — le prix de l'option.
- (b) À chaque nœud d'une option américaine, on compare la valeur de **continuation** (celle donnée par la formule risque-neutre appliquée aux successeurs) à la **valeur intrinsèque** (le paiement immédiat en cas d'exercice), et l'on retient la plus grande des deux. La formule de Black-Scholes-Merton ne peut pas reproduire ce traitement car elle calcule directement une espérance actualisée sur toute la durée de vie de l'option, sans jamais s'arrêter à une date intermédiaire pour comparer continuation et exercice immédiat — l'arbre, lui, procède pas à pas et peut effectuer ce test à chaque nœud.
- (c) Un put américain peut valoir davantage que son équivalent européen car, en un nœud suffisamment bas, la valeur de continuation (l'espérance actualisée du paiement futur) peut être *inférieure* à la valeur intrinsèque immédiate : exercer tout de suite — encaisser  $K - S$  et le placer au taux sans risque — rapporte alors plus qu'attendre. L'écart entre le prix américain et le prix européen est la **prime d'exercice anticipé** : la valeur de cette possibilité d'exercer avant l'échéance.
- (d) Le delta n'est pas constant car il se recalcule, à chaque nœud, à partir des deux valeurs successeurs propres à ce nœud —  $(f_u - f_d)/(S_0u - S_0d)$  — qui diffèrent d'un nœud à l'autre et d'une période à l'autre. La couverture d'une position optionnelle doit donc être **rééquilibrée dynamiquement** à chaque nœud, contrairement à la couverture d'un contrat à terme, dont le

montant à détenir est fixé une fois pour toutes à la mise en place et n'a ensuite plus besoin d'être ajusté.

### Corrigé de l'exercice 3 — Calibrer et étendre le modèle

(a)

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}.$$

La volatilité entre dans le modèle par l'**amplitude** des mouvements de  $u$  et  $d$ , non par leur probabilité : ce choix fait coïncider la variance des rendements dans l'arbre avec  $\sigma^2\Delta t$ , tandis que la probabilité risque-neutre  $p$  reste entièrement déterminée par  $r$ ,  $u$  et  $d$ , sans référence à une quelconque probabilité réelle.

- (b) Les autres paramètres — prix du sous-jacent, prix d'exercice, échéance, taux sans risque — sont tous directement **observables** sur le marché. La volatilité, elle, ne l'est pas : elle doit être estimée à partir de données historiques ou déduite (implicitement) des prix d'options déjà cotées, ce qui introduit une incertitude propre au choix du modèle et de la méthode d'estimation — d'où son statut de principale source de risque de modèle.
- (c) Il suffit de remplacer  $e^{r\Delta t}$  par  $e^{(r-q)\Delta t}$  dans la probabilité risque-neutre, avec  $q$  le taux de dividende pour une action ou un indice,  $q = r_f$  le taux étranger pour une devise, et  $q = r$  pour un contrat à terme — d'où  $p = (1 - d)/(u - d)$ . Le contrat à terme est un cas limite car y entrer ne coûte rien : le rendement risque-neutre du sous-jacent (le contrat lui-même) doit donc être nul, ce qui impose  $q = r$  et fait disparaître le taux sans risque du numérateur de  $p$ .
- (d) Le prix obtenu par arbre binomial converge vers celui de Black-Scholes-Merton lorsque le nombre de pas augmente, mais cette convergence est **oscillante** : les valeurs successives alternent au-dessus et en dessous de la limite, avec une amplitude d'oscillation décroissante. En pratique, une trentaine de pas suffit généralement à obtenir une approximation satisfaisante.

## 2 Corrigé de l'exercice cumulatif

### Corrigé de l'exercice 4 — Ce que les arbres binomiaux éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 12 montrait qu'une couverture par KR01 n'est valide qu'à l'instant où elle est calculée : dès que le profil de sensibilités du portefeuille change — par exemple après la cession d'un titre — la couverture devient inadaptée et doit être recalculée. Le delta de ce chapitre obéit exactement à la même logique : calculé à un nœud donné à partir des deux successeurs de ce nœud, il change dès que le sous-jacent bouge vers l'un ou l'autre de ces successeurs. Une couverture delta n'est donc, comme la couverture par KR01, correcte qu'*instantanément* : elle doit être rééquilibrée à chaque pas, pour la même raison structurelle — les coefficients de sensibilité utilisés pour couvrir une position ne sont pas des constantes, mais des quantités locales qui se redéfinissent à mesure que l'état sous-jacent évolue.
- (b) Le chapitre 11 définissait la duration comme la sensibilité de premier ordre du prix obligataire au taux, et introduisait la convexité précisément parce que cette sensibilité n'était pas constante : elle variait elle-même avec le niveau des taux, ce qui rendait nécessaire un terme correctif du second ordre pour les déplacements de grande amplitude. Le delta de ce chapitre joue un rôle rigoureusement analogue à la duration — une sensibilité de premier ordre, ici du prix de l'option au sous-jacent,  $\Delta f \approx \Delta \times \Delta S$  — et le fait, souligné dans ce chapitre, que ce delta varie d'un nœud à l'autre est structurellement identique au fait que la duration variait avec le taux au chapitre 11 : dans les deux cas, une approximation linéaire par la seule sensibilité de premier ordre se dégrade pour les variations de grande amplitude du sous-jacent (respectivement le taux), et appelle un terme correctif de second ordre — la convexité au chapitre 11, ce que le cours nommera le *gamma* de l'option.
- (c) Le chapitre 10 avertissait que l'hypothèse des taux à terme réalisés n'est qu'un scénario central

choisi pour définir un portage « sans surprise », non une prévision authentique du marché. La probabilité risque-neutre  $p$  de ce chapitre pousse cette même idée encore plus loin : elle n'est même pas présentée comme un scénario *plausible*, mais explicitement comme un pur artifice de calcul, sans aucune prétention à représenter les anticipations réelles de qui que ce soit. Et pourtant, exactement comme le taux à terme du chapitre 9 donnait le bon prix sans être une prévision,  $p$  donne le bon prix de l'option — non parce qu'elle refléterait une croyance, mais parce qu'elle est construite pour être équivalente au coût du portefeuille de réplication.

- (d) Le chapitre 9 déduisait le taux à terme  $f(t_1, t_2)$  des seuls taux comptants  $r(t_1)$  et  $r(t_2)$  par une pure condition d'absence d'arbitrage, sans qu'aucune probabilité n'intervienne. La probabilité risque-neutre  $p$  de ce chapitre s'obtient exactement de la même manière : elle se déduit du portefeuille de réplication — lui-même construit par une condition d'absence d'arbitrage égalisant la valeur du portefeuille dans les deux états — et non d'une estimation quelconque de la probabilité réelle de hausse. Dans les deux chapitres, une quantité qui *ressemble* à un objet probabiliste ou prévisionnel (un taux futur, une probabilité) est en réalité entièrement déterminée par une condition d'absence d'arbitrage sur des prix observés aujourd'hui.

### 3 Corrigés des applications en sciences économiques

#### Corrigé de l'exercice 5 — Arbre à une période, chiffré

(a)

$$S_u = 100 \times 1,12 = 112, \quad S_d = 100 \times 0,90 = 90.$$

Le call de prix d'exercice 100 paie donc  $f_u = \max(112 - 100, 0) = 12$  et  $f_d = \max(90 - 100, 0) = 0$ .

(b)

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_u - S_d} = \frac{12 - 0}{112 - 90} = \frac{12}{22} = 0,5455.$$

(c)

$$p = \frac{e^{0,05 \times 0,5} - 0,90}{1,12 - 0,90} = \frac{1,02532 - 0,90}{0,22} = 0,5696.$$

$$f = e^{-0,05 \times 0,5} [0,5696 \times 12 + 0,4304 \times 0] = 0,97531 \times 6,8354 = 6,6666.$$

(d) On cherche  $B$  tel que  $\Delta S_u - B e^{r\Delta t} = f_u$  :

$$B = \frac{\Delta S_u - f_u}{e^{r\Delta t}} = \frac{0,5455 \times 112 - 12}{1,02532} = \frac{61,091 - 12}{1,02532} = 47,879.$$

Le prix par réplication directe est alors

$$f = \Delta S_0 - B = 0,5455 \times 100 - 47,879 = 54,545 - 47,879 = 6,666.$$

Ce résultat retrouve, aux arrondis près, le prix obtenu en (c) par évaluation risque-neutre : les deux méthodes — réplication directe et espérance actualisée sous  $p$  — sont rigoureusement équivalentes.

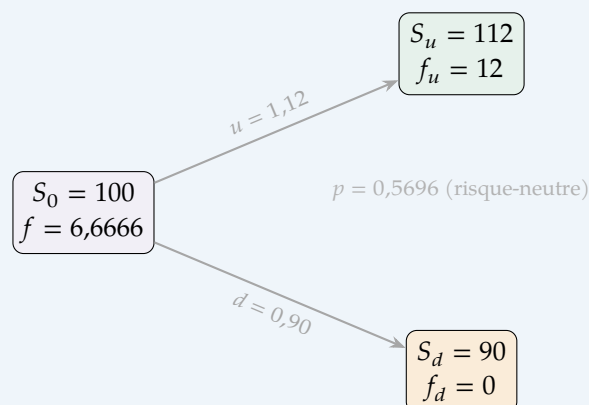


FIG. 1 : Arbre à une période pour le call de prix d'exercice 100 : le prix  $f$  s'obtient indifféremment par réplication directe ou par espérance actualisée sous la probabilité risque-neutre  $p$ .

### Corrigé de l'exercice 6 — Arbre à deux périodes et option américaine, chiffrée

(a)

$$S_{uu} = 100 \times 1,12^2 = 125,44, \quad S_{ud} = 100 \times 1,12 \times 0,90 = 100,80, \quad S_{dd} = 100 \times 0,90^2 = 81,00.$$

Le put de prix d'exercice 100 paie donc  $\max(100 - 125,44, 0) = 0$ ,  $\max(100 - 100,80, 0) = 0$  et  $\max(100 - 81,00, 0) = 19,00$ .

(b) Au nœud  $S_d = 90$ , la valeur de continuation est

$$e^{-0,025}[0,5696 \times 0 + 0,4304 \times 19,00] = 0,97531 \times 8,1774 = 7,9754,$$

à comparer à la valeur intrinsèque  $\max(100 - 90, 0) = 10,00$ . La valeur intrinsèque (10,00) excède la valeur de continuation (7,98) : l'exercice anticipé est donc **optimal** pour le détenteur d'un put américain en ce nœud, dont la valeur devient 10,00.

(c) Au nœud  $S_u = 112$ , la continuation est

$$e^{-0,025}[0,5696 \times 0 + 0,4304 \times 0] = 0,$$

égale à la valeur intrinsèque  $\max(100 - 112, 0) = 0$  : aucun exercice anticipé n'y change rien. Au nœud initial, le prix **américain** utilise la valeur 10,00 au nœud  $S_d$  (issue de l'exercice anticipé) :

$$f_{\text{am}} = e^{-0,025}[0,5696 \times 0 + 0,4304 \times 10,00] = 0,97531 \times 4,3039 = 4,1976,$$

tandis que le prix **européen** utilise la valeur de continuation 7,9754 au nœud  $S_d$ , sans jamais comparer à la valeur intrinsèque :

$$f_{\text{eur}} = e^{-0,025}[0,5696 \times 0 + 0,4304 \times 7,9754] = 0,97531 \times 3,4326 = 3,3478.$$

(d) La prime d'exercice anticipé est

$$f_{\text{am}} - f_{\text{eur}} = 4,1976 - 3,3478 = 0,8498.$$

Ce résultat est cohérent avec le (b) : la totalité de la prime provient du seul nœud où l'exercice anticipé s'est révélé optimal ( $S_d$ ), où la valeur intrinsèque excédait la continuation de  $10,00 - 7,9754 = 2,0246$  — écart qui, actualisé et pondéré par la probabilité risque-neutre d'atteindre ce nœud, redonne exactement la prime calculée ici.

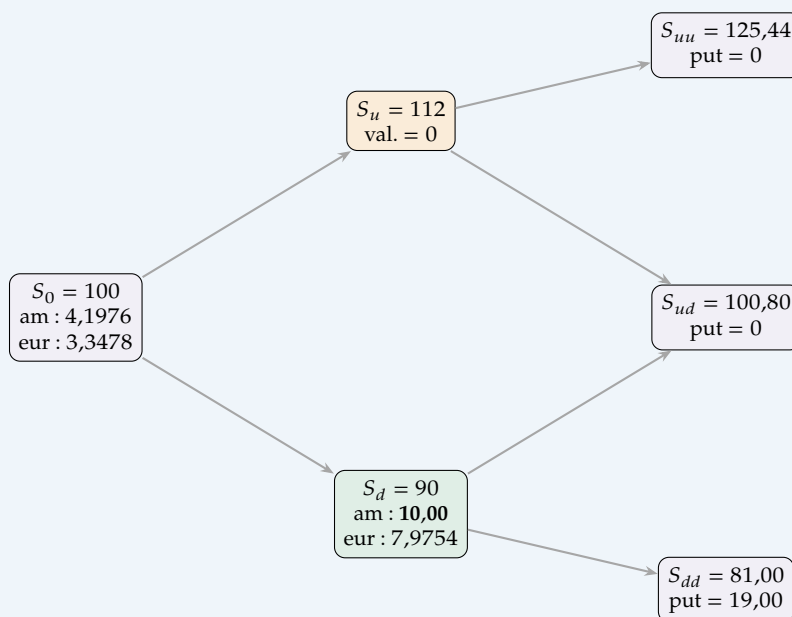


FIG. 2 : Arbre à deux périodes pour le put de prix d'exercice 100 : au nœud  $S_d = 90$ , la valeur intrinsèque (10,00) excède la continuation (7,9754) et l'exercice anticipé devient optimal, ce qui explique toute la prime américaine sur européen.